

Review - 10.10^월~10.11^월

f 가 다음과 같이 거듭제곱급수로 표현될 수 있다고 가정하자.

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + c_4(x-a)^4 + \dots, |x-a| < R$$

a 에서 f 의 테일러급수 (또는 a 에 대한 또는 중심이 a 인)

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \\ &= f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!} (x-a)^3 + \dots, |x-a| < R \end{aligned}$$

매클로린 급수

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} x^3 + \dots \quad |x| < R$$

Review - 10.10절~10.11절

[NOTE 1] 함수 f 의 테일러 급수를 구할 때 테일러 급수의 합이 f 와 같으리라는 보장은 없다. 만일 f 가 a 에서 거듭제곱급수 표현을 가진다면 그 거듭제곱급수는 반드시 f 의 테일러 급수라는 것을 말해준다. 또한 자신의 테일러 급수의 합과 동일하지 않은 함수도 존재한다.

어떤 조건에서 함수가 그의 테일러 급수의 합과 같아지는가?

$$682p - 정리 8 \Rightarrow f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0, |x - a| < R$$

($T_n(x)$: a 에서 f 의 n 차 테일러 다항식, $R_n(x)$: 테일러급수의 나머지)

테일러부등식

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - a|^{n+1}, |x - a| \leq d$$

$$\text{모든 } x \text{에 대하여 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$$

[NOTE 2] 함수 f 가 거듭제곱급수 표현 $f(x) = \sum c_n (x - a)^n$ 을 가지면 c_n 은 반드시 $f^{(n)}(a)/n!$ 임을 말해주고 있으므로, a 에서 함수의 거듭제곱급수 표현은 구하는 방법에 관계없이 유일하다. 따라서 10.9절에서 구한 모든 거듭제곱급수 표현은 실은 급수가 나타내는 함수의 테일러 급수이다.

Review - 10.10절~10.11절

$T_n(x)$ 는 f 의 근사식으로 사용할 수 있다. $\Rightarrow f(x) \approx T_n(x)$

Q1. 얼마나 좋은 근사식인가?

A. n 이 증가할수록 $T_n(x)$ 는 더 큰 구간에서 $f(x)$ 의 더 좋은 근사식이 된다.

Q2. 원하는 정확도를 얻기 위해 n 의 값이 얼마나 더 커야하는가?

A. 나머지(오차)의 크기 $|R_n(x)| = |f(x) - T_n(x)|$ 를 살펴봐야 한다.

1. 계산기나 컴퓨터를 이용해서 $|R_n(x)|$ 의 그래프를 그리고 이로부터 오차를 추정할 수 있다.
2. 급수가 교대급수일 때 교대급수 추정정리를 이용할 수 있다.
3. 모든 경우에 테일러부등식을 사용할 수 있다. 즉 $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$ 이면 다음이 성립한다는 사실을 이용한다.

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - a|^{n+1}$$

Review - 10.10절~10.11절

중요한 매클로린 급수와 그의 수렴 반지름

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \quad R = 1$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \quad R = \infty$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \quad R = \infty$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \quad R = \infty$$

$$\tan^{-1}x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots \quad R = 1$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots \quad R = 1$$

$$(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2!} x^2 + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!} x^3 + \cdots \quad R = 1$$

Chapter II. 벡터와 공간기하학

II.2 벡터

(vector)



벡터의 기하학적 설명

벡터(vector)는 흔히 화살표나 유향성분으로 나타낸다. 화살표의 길이는 벡터의 크기를 나타내고, 화살표는 벡터의 방향을 가리킨다. 벡터는 굵은 글씨($\mathbf{v}$) 또는 문자 위에 화살표($\vec{v}$)를 붙여 표시한다.

예를 들어 입자가 점 A 에서 B 까지 선분을 따라 움직인다고 가정하자. 그림 1과 같이 이에 해당하는 **변위벡터(displacement vector)** $\mathbf{v}$ 는 **시점(initial point)**이 A (꼬리)이고 **종점(terminal point)**이 B (머리)이며 $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB}$ 로 나타낸다. 벡터 $\mathbf{u} = \overrightarrow{CD}$ 와 위치는 다르지만 길이가 같고 방향도 같음에 유의하자. $\mathbf{u}$ 와 $\mathbf{v}$ 를 동치(또는 같다)라 하고 $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ 라 쓴다. **영벡터(zero vector)**는 $\mathbf{0}$ 으로 쓰는데 길이가 0 이다. 영벡터는 특별한 방향이 없는 유일한 벡터이다.

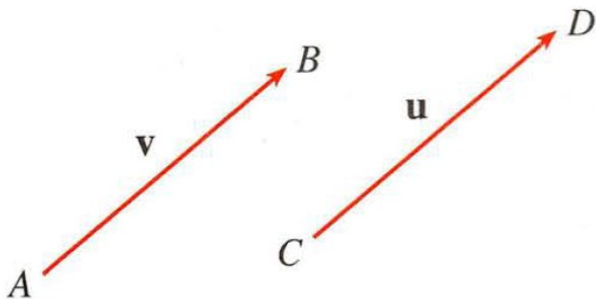


그림 1 동치벡터

벡터의 기하학적 설명

벡터들을 결합하는 것이 종종 유용한 것을 알게 될 것이다. 예를 들어 입자가 A 에서 B 까지 움직인다고 가정하면 이에 해당하는 변위벡터는 $\overrightarrow{AB}$ 이다. 그런 다음 그림 2에서처럼 방향을 바꿔 변위벡터가 $\overrightarrow{BC}$ 가 되도록 B 에서 C 까지 움직인다고 하자. 이들 변위벡터의 결합효과는 입자가 A 에서 C 까지 움직이는 효과와 같다. 이 결과에 의한 변위벡터 $\overrightarrow{AC}$ 를 $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{BC}$ 의 합이라 하고 다음과 같이 쓴다.

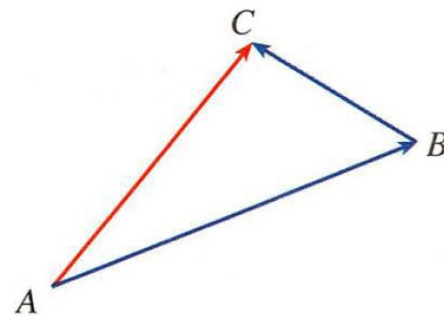


그림 2

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$$

일반적으로 두 벡터 u 와 v 를 가지고 시작한다면, v 의 시점이 u 의 종점과 일치하도록 v 를 옮기고 u 와 v 의 합을 다음과 같이 정의한다.

벡터합의 정의 u 와 v 를 v 의 시점이 u 의 종점에 놓이는 벡터라 하자. 그러면 합 $u + v$ 는 u 의 시점에서 v 의 종점까지의 벡터이다.

벡터의 합

그림 3은 벡터의 합을 나타낸다. 이 그림을 보면 이 정의를 때때로 **삼각형 법칙(triangle Law)**이라 하는 이유를 알 수 있다.

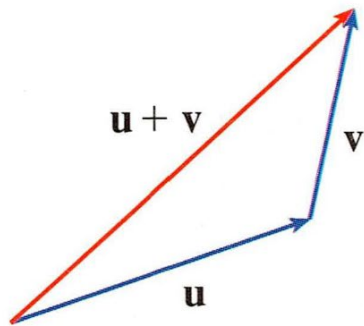


그림 3 삼각형 법칙

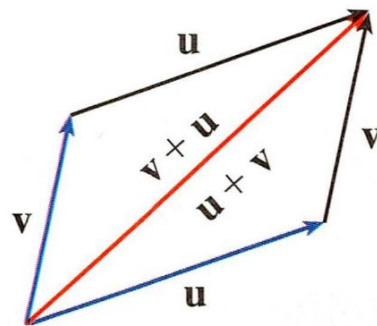


그림 4 평행사변형 법칙

그림 4는 그림 에서와 같은 두 벡터 u 와 v 를 u 와 동일한 시점을 갖는 v 의 또 다른 복사본을 그린다. 이를 이용하여 평행사변형을 그리면

$$u + v = v + u$$

가 됨을 볼 수 있다. 또한 이 평행사변형에서 u 의 시점을 시점으로 하는 대각선의 벡터가 두 벡터 u 와 v 의 합벡터임을 볼 수 있다. 이를 **평행사변형 법칙(parallelogram Law)**이라 한다.

그림 5의 벡터 a 와 b 의 합을 그려라.

Sol)

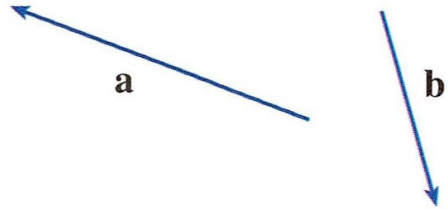
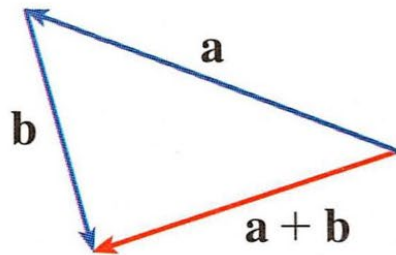
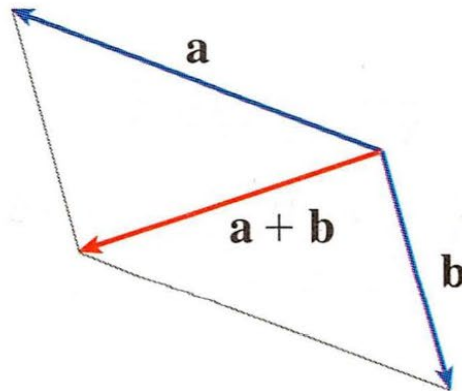


그림 5



(a)



(b)

■ 그림 6

스칼라배(Scalar Multiplication)

벡터 $\mathbf{v}$ 와 실수 c 의 곱을 정의하자. 이와 관련해서 실수 c 를 벡터와 구별하기 위해 **스칼라(scalar)**라 한다. 예를 들어 $2\mathbf{v}$ 는 $\mathbf{v} + \mathbf{v}$ 와 같은 벡터로 $\mathbf{v}$ 와 방향은 같으나 길이가 2배인 벡터이다.

스칼라배의 정의 c 가 스칼라이고 $\mathbf{v}$ 가 벡터이면 스칼라배(scalar multiple) $c\mathbf{v}$ 는 길이가 $\mathbf{v}$ 의 길이에 $|c|$ 를 곱한 것과 같고, $c > 0$ 이면 $\mathbf{v}$ 와 같은 방향이고 $c < 0$ 이면 $\mathbf{v}$ 와 반대방향의 벡터이다. $c = 0$ 이거나 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 이면 $c\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 이다.

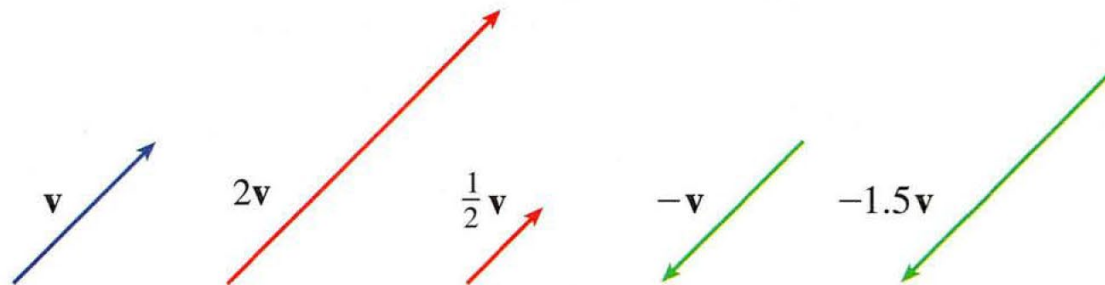


그림 7 $\mathbf{v}$ 의 스칼라배

스칼라배(Scalar Multiplication)

[NOTE]

- 0이 아닌 두 벡터가 다른 한 벡터의 스칼라배이면 두 벡터는 **평행(Parallel)**이다.
- 특히 벡터 $-v = (-1)v$ 는 v 와 길이는 같지만 방향이 반대이다. 이를 v 의 **음벡터(Negative vector)**라 한다.
- 두 **벡터의 차(Difference)** $u - v$ 는 다음을 의미한다.

$$u - v = u + (-v)$$

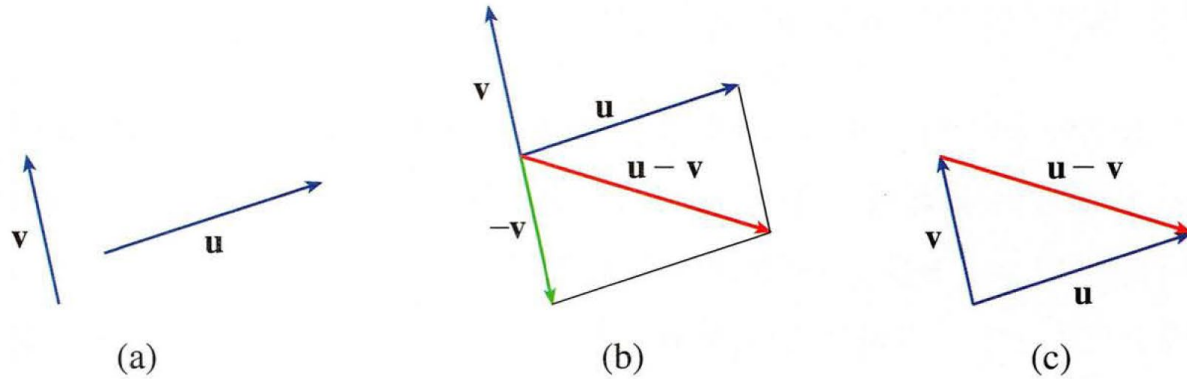


그림 8 $u - v$ 그리기

예제 2.

벡터 a 와 b 가 그림 9와 같을 때 $a - 2b$ 를 그려라.

Sol)



그림 9

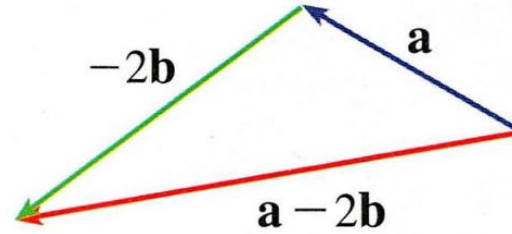


그림 10

벡터의 성분(component)

2차원 또는 3차원 공간의 한 벡터 $\mathbf{a}$ 를 시점을 원점과 일치시키면 벡터 $\mathbf{a}$ 의 종점을 각각 다음과 같다.

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2) \text{ 또는 } \mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

이들 좌표를 벡터 $\mathbf{a}$ 의 성분(component)이라 하고 다음과 같이 쓴다.

$$\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle \text{ 또는 } \mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$$

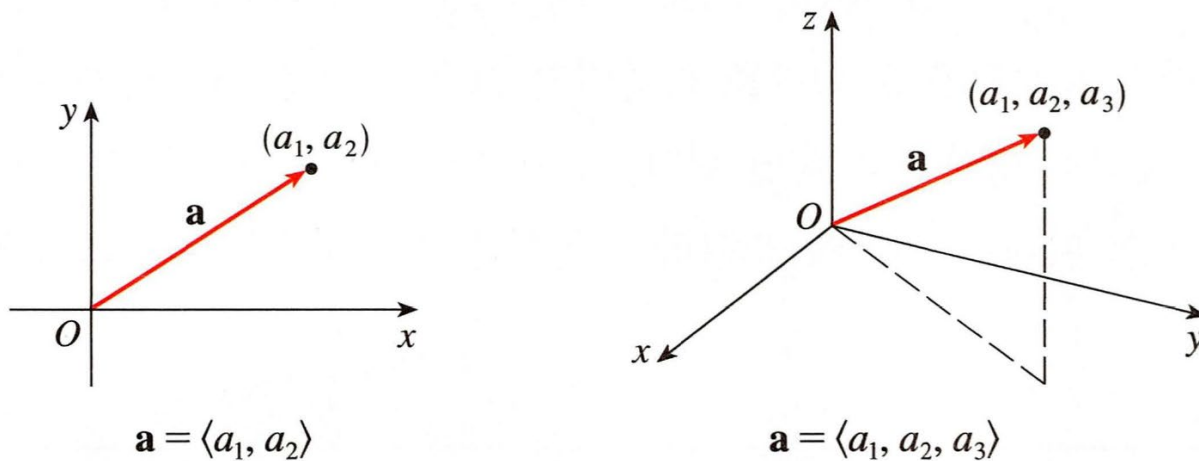


그림 11

위치벡터(Position vector)

예를 들어 그림 12의 벡터들은 종점이 $P(3, 2)$ 인 벡터와 동치인 벡터들이다. 이 벡터들의 공통점은 시점에서 오른쪽으로 3단위, 위로 2단계에 종점이 있다. 이러한 모든 기하학적 벡터를 대수적 벡터 $\mathbf{a} = \langle 3, 2 \rangle$ 의 표현으로 생각할 수 있다. 원점으로부터 점 $P(3, 2)$ 에 이르는 특별한 표현 $\overrightarrow{OP} = \langle 3, 2 \rangle$ 를 **위치벡터(position vector)**라 한다.

3차원에서 시점이 $A = (x_1, y_1, z_1)$ 이고, 종점이 $B = (x_2, y_2, z_2)$ 인 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 와 방향과 크기가 같은 위치벡터가 $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ 라 하면, 다음과 같은 결과를 얻는다.

1 주어진 점 $A(x_1, y_1, z_1)$ 과 $B(x_2, y_2, z_2)$ 에 대해 $\overrightarrow{AB}$ 형태를 갖는 벡터 $\mathbf{a}$ 는 다음과 같다.

$$\mathbf{a} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle$$

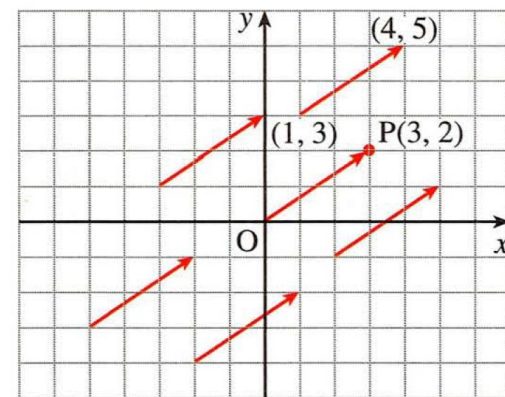


그림 12 벡터 $\mathbf{a} = \langle 3, 2 \rangle$ 의 표현

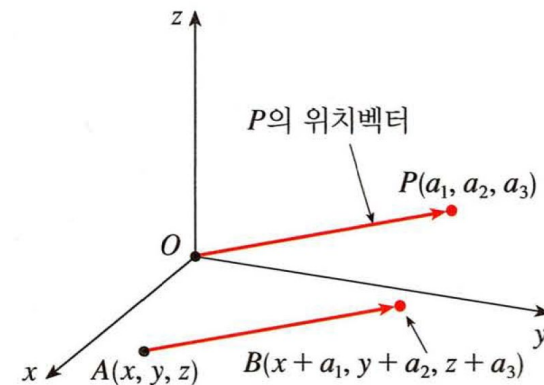


그림 13 $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ 의 표현

예제 3.

시점이 $A(2, -3, 4)$, 종점이 $B(-2, 1, 1)$ 인 유향성분으로 표현된 벡터를 구하라.

Sol)

벡터의 크기(Magnitude)

벡터 $\mathbf{v}$ 의 크기(magnitude) 또는 길이(length)는 모든 형태로 표현된 벡터의 길이이고, $|\mathbf{v}|$ 또는 $\|\mathbf{v}\|$ 의 기호로 나타낸다. 선분 OP 의 길이를 구하는 공식을 이용하면 다음을 얻는다.

2차원 벡터 $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ 의 길이는 다음과 같다.

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

3차원 벡터 $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ 의 길이는 다음과 같다.

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

벡터의 기본연산

$\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ 이고 $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2 \rangle$ 이면 다음과 같다.

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2 \rangle, \quad \mathbf{a} - \mathbf{b} = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2 \rangle$$

$$c\mathbf{a} = \langle ca_1, ca_2 \rangle$$

마찬가지로 3차원 벡터도 다음과 같다.

$$\langle a_1, a_2, a_3 \rangle + \langle b_1, b_2, b_3 \rangle = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3 \rangle$$

$$\langle a_1, a_2, a_3 \rangle - \langle b_1, b_2, b_3 \rangle = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3 \rangle$$

$$c\langle a_1, a_2, a_3 \rangle = \langle ca_1, ca_2, ca_3 \rangle$$

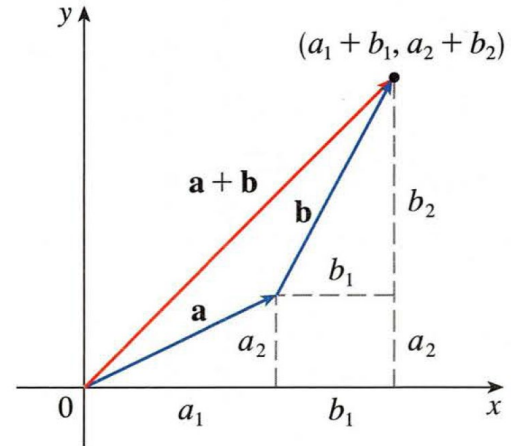


그림 14

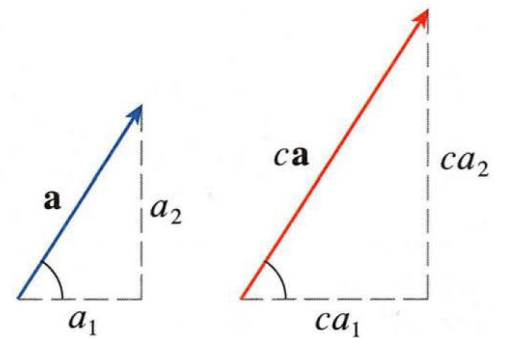


그림 15

예제 4.

$\mathbf{a} = \langle 4, 0, 3 \rangle$ 이고, $\mathbf{b} = \langle -2, 1, 5 \rangle$ 일 때, $|\mathbf{a}|$ 와 벡터 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, $\mathbf{a} - \mathbf{b}$, $3\mathbf{b}$, $2\mathbf{a} + 5\mathbf{b}$ 를 각각 구하라.

Sol)

벡터의 성질(Properties of vectors)

모든 2차원 벡터의 집합을 V_2 , 모든 3차원 벡터의 집합을 V_3 으로 나타낸다. 좀 더 일반적으로 모든 n 차원 벡터의 집합 V_n 을 나중에 생각할 필요가 있을 것이다. n 차원 벡터는 다음과 같이 n -순서쌍이다.

$$\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$$

여기서 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 은 실수이고 $\mathbf{a}$ 의 성분이라 한다. V_n 에서 합과 스칼라배는 $n = 2$ 와 $n = 3$ 인 경우와 마찬가지로 성분을 이용해서 정의된다.

벡터의 성질 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 가 V_n 의 벡터이고 c, d 가 스칼라일 때 다음이 성립한다.

1. $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$

2. $\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}$

3. $\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$

4. $\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$

5. $c(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = c\mathbf{a} + c\mathbf{b}$

6. $(c + d)\mathbf{a} = c\mathbf{a} + d\mathbf{a}$

7. $(cd)\mathbf{a} = c(d\mathbf{a})$

8. $1\mathbf{a} = \mathbf{a}$

표준기저벡터(Standard basis vectors)

V_3 에는 특별한 역할을 하는 벡터가 3개 있다.

$$\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle \quad \mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle \quad \mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

이런 벡터 $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ 를 **표준기저벡터(standard basis vector)**라 한다. 이 벡터들은 길이가 1이고 각각 양의 x 축, y 축, z 축 방향이다. 마찬가지로 2차원에서도 동일한 역할을 하는 두 벡터 $\mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle$ 과 $\mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle$ 이 있다.

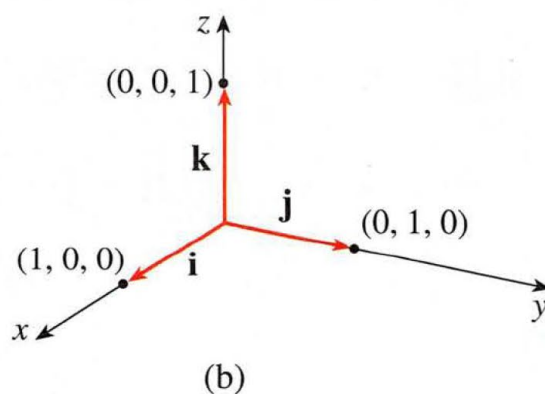
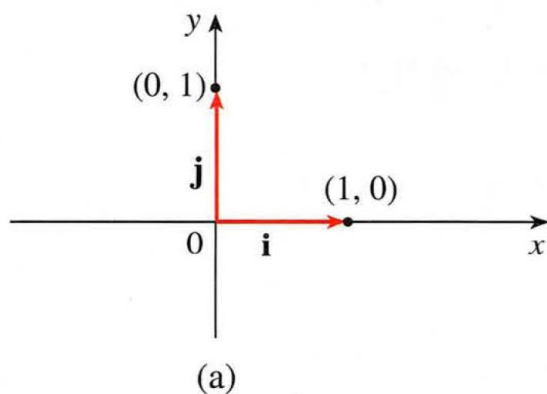


그림 17 V_2 와 V_3 에서의 표준기저벡터

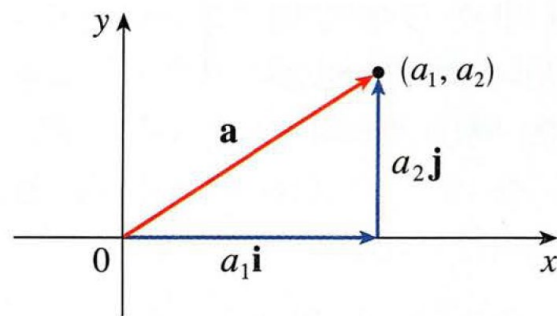
표준기저벡터(Standard basis vectors)

임의의 벡터 $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ 를 표준기저벡터들을 이용해 다음과 같이 표현할 수 있다.

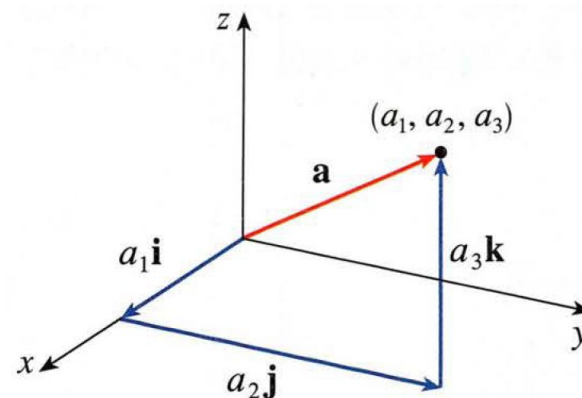
$$\boxed{2} \quad \mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}$$

또한 2차원에서는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{3} \quad \mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j}$$



(a) $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j}$



(b) $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}$

예제 5.

$\mathbf{a} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 4\mathbf{i} + 7\mathbf{k}$ 일 때, 벡터 $2\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$ 를 $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ 로 나타내라.

Sol)

단위벡터(unit vector)

길이가 1인 벡터를 **단위벡터(unit vector)**라 한다. 예를 들어 $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ 는 모두 단위벡터이다. 일반적으로 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 이면 $\mathbf{a}$ 와 방향이 같은 단위벡터는 다음과 같다.

$$\boxed{4} \quad \mathbf{u} = \frac{1}{|\mathbf{a}|} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$$

예제 6.

벡터 $2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ 와 방향의 단위벡터를 구하라.

Sol)

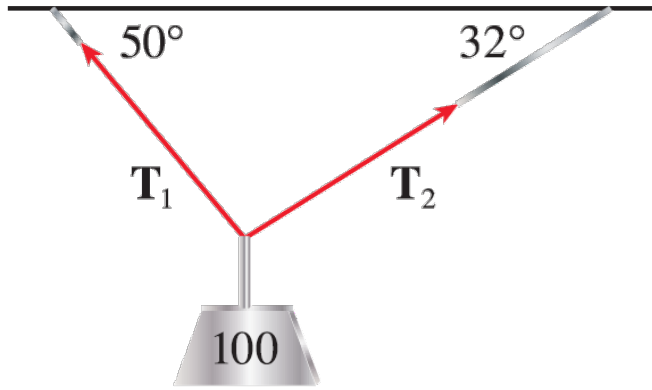
벡터는 물리학과 공학의 여러 측면에서 유용하다. 12장에서 벡터가 공간에서 움직이는 물체의 속도와 가속도를 어떻게 기술하는지 볼 것이다. 여기서는 힘에 대해 알아본다.

힘은 크기와 방향이 모두 있기 때문에 벡터로 표현된다. 한 물체에 여러 힘이 작용하면 이 물체에 영향을 주는 **합력(resultant force)**은 이들 힘의 벡터합이다.

예제 7.

그림 19와 같이 질량 100 kg인 물체가 두 줄에 매달려 있을 때, 두 줄에 걸리는 장력(힘) T_1 과 T_2 의 크기를 구하여라.

Sol)



예제 8.

강물이 4 km/h 인 속도로 서쪽 방향으로 흐르며 곧게 뻗은 강의 남쪽 해안에서 한 여자가 배를 띄운다. 이 사람은 강을 가로질러 정확하게 반대쪽 해안에 있는 지점에 도착하기를 원한다. 만일 배의 속력이 잔잔한 물에서 8 km/h 이면 어떤 방향으로 배를 조정하여야 목적지에 도착할 수 있는가?

Sol)

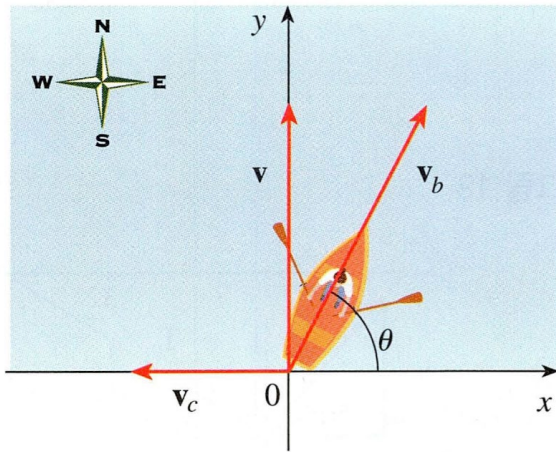


그림 21